

Czym jest $e^{i\phi}$?

25 września 2026

1 Intuicja geometryczna

Mnożenie przez liczbę zespoloną $1 + i\frac{\phi}{n}$, gdzie $n \rightarrow \infty$, jest interpretowane jako obrót wektora o nieskończenie mały kąt $\frac{\phi}{n}$.

Jeśli wykonamy $n \rightarrow \infty$ takich obrotów, to ostatecznie obrócimy wektor o kąt ϕ , czyli przemnożymy przez liczbę zespoloną $\cos \phi + i \sin \phi$.

Wiemy zatem, że granica ciągu $\left(1 + i\frac{\phi}{n}\right)^n$ jest równa $\cos \phi + i \sin \phi$. A więc liczymy granicę:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + i\frac{\phi}{n}\right)^n = a_n \implies \log a_n = n \log \left(1 + i\frac{\phi}{n}\right)$$

Korzystamy z własności:

$$\log\left(1 + i\frac{\phi}{n}\right) = \frac{i\phi}{n} - \frac{(i\phi)^2}{2n^2} + \frac{(i\phi)^3}{3n^3} + \dots$$

Wówczas:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{i\phi}{n} - \frac{(i\phi)^2}{2n^2} + \frac{(i\phi)^3}{3n^3} + \dots \right) = i\phi$$

Pozbywając się logarytmu otrzymujemy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + i\frac{\phi}{n}\right)^n = e^{i\phi}$$

Zatem mamy równość:

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$$

2 Rozwinięcie w szereg Taylora

Rozwinięcie eksponenty w szereg Taylora ma postać:

$$e^t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}.$$

W przypadku $e^{i\phi}$ mamy:

$$e^{i\phi} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\phi)^k}{k!} = 1 + i\phi - \frac{\phi^2}{2!} - \frac{i\phi^3}{3!} + \frac{\phi^4}{4!} + \dots =$$

$$\underbrace{1 - \frac{\phi^2}{2!} + \frac{\phi^4}{4!} + \dots}_{\cos \phi} + i \underbrace{\left(\phi - \frac{\phi^3}{3!} + \frac{\phi^5}{5!} \right)}_{\sin \phi + \dots} = \cos \phi + i \sin \phi$$

Można zauważyć, że części rzeczywiste i urojone grupują się w szeregi Taylora odpowiednio dla $\cos \phi$ i $\sin \phi$.